

第二章 同平面力系

2-1 力的分解

定義：一力可分解為兩個力，或在無限制之下可分解為無限多個力。

1. 夾角式（矩形分量）：一力 F 作用於原點，與 X 軸夾角為 θ 。

$$F_x = F \cos \theta = F \sin \phi$$

$$F_y = F \sin \theta = F \cos \phi$$

2. 比例式：力 F 沿著斜邊為 c 、兩股為 a 與 b 的三角形方向作用。

- 斜邊計算： $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 斜率： $m = \frac{b}{a} = \tan \theta$
- 分量： $F_x = F \cdot \frac{a}{c}$ ， $F_y = F \cdot \frac{b}{c}$
- 比例關係： $\frac{F}{c} = \frac{F_x}{a} = \frac{F_y}{b}$

2-2 力的合成

定義：將一力系以一單力（合力）取代而不改變其外效應。**注意：合力的大小未必大於分力。**

1. 合成方法：
 - 平行四邊形法：以 F_1, F_2 為兩邊構成平行四邊形，對角線即為合力 R 。
 - 三角形法：將 F_2 的尾部接在 F_1 的箭頭處，由 F_1 的起點指向 F_2 終點的向量即為合力 R 。
2. 餘弦定理：兩力 P 與 Q 之夾角為 ϕ （或 θ ）。

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta}$$

特殊情況：

- 當 $\theta = 0^\circ$ 時， R 有最大值（ $\cos \theta = 1$ ）
- 當 $\theta = 180^\circ$ 時， R 有最小值（ $\cos \theta = -1$ ）
- 當 $\theta = 120^\circ$ 且 $P = Q$ 時， $R = P = Q$

2-3 幾何定理與平衡

1. 封閉三角形：藉由延長、平行移動力向量使其構成三角形。
2. 正弦定理（邊長比）：

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

3. 拉密定理 (Lami's Theorem, 力量比) :

$$\frac{F_A}{\sin\alpha} = \frac{F_B}{\sin\beta} = \frac{F_C}{\sin\gamma}$$

註記：邊長比即等於力量比。

4. 合力求法與位置：

$$R_x = \sum F_x = F_{1x} + F_{2x} + \cdots + F_{nx}$$

$$R_y = \sum F_y = F_{1y} + F_{2y} + \cdots + F_{ny}$$

$$R = \sqrt{(R_x)^2 + (R_y)^2}$$

合力位置特性：任兩力之合力會靠近較大力之位置。

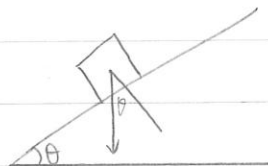
- 兩力同向時：合力在較大力之內側。
- 兩力反向時：合力在較大力之外側。

2-4 自由體圖 (Free Body Diagram, FBD)

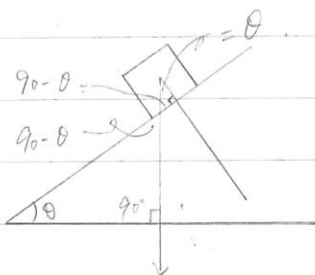
繪製受力分析圖的準則：

- 物重：垂直指向地心 (W)
- 繩索：箭頭向外（沿線方向 T ）
- 光滑平面：產生壓力或反力，箭頭指向圓心並垂直接觸面
- 滾支承：產生單一垂直反力
- 光滑銷釘：產生水平與垂直兩個反力
- 固定端支承：產生 F_x, F_y 與力矩 M

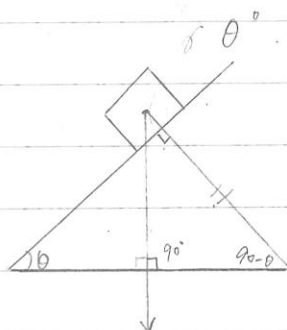
No. _____
Date : : _____



(1)



(2)

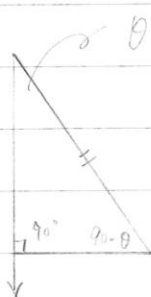


大三角形



因為垂直斜面所以
為 90° 所以
 $\alpha = 90 - \theta^\circ$

小三角形



因為垂直故為
 90° , $\alpha = 90 - \theta^\circ$
所以斜面為 θ

2-5 力矩與力偶原理

力矩 (Moment)：一物體受外力作用時，對某點或某軸線所產生的「轉動量」。

- 規定：逆時針方向為正。

$$M = F \cdot d$$

- 定義：一力對某點之力矩，等於該力之各分力對該點之力矩總和。

力偶矩 (Moment of Couple)：

- 定義：大小相等、方向相反、作用在不同直線上之兩平行力稱為「力偶」。

$$C = F \cdot d$$

(其中 d 為力臂，即兩力間之垂直距離)

- 特性：1. 力偶矩的大小、2. 力偶轉動的方向、3. 力偶作用面之方位

解題技巧：

- 尋找未知力延長線交叉最多之處作為支點。
- 計算列式順序：先利用 $\sum M = 0$ ，再視需要列出另一個 $\sum M = 0$ 或 $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$ 。

2-6 力系的平衡與滑輪應用

1. **力多邊形：**

- 閉合 $\Rightarrow$ 合力為零 (平衡)
- 不閉合 $\Rightarrow$ 存在合力

2. **索多邊形：**用於分析多力作用於梁上的平衡與合力位置。

3. **滑輪原理：**同一條繩子各處張力相同。

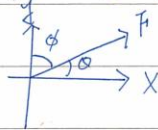
- 靜力平衡條件： $\sum M = 0, \sum F_x = 0, \sum F_y = 0$

2. 同平面力系

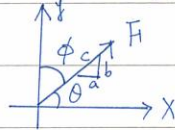
No. _____
Date : ____ : ____

力的分解

一力可分解為兩個力，或無限制之下可分解為無限多個力



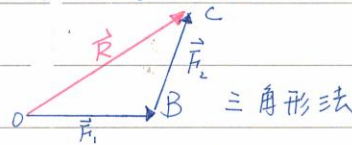
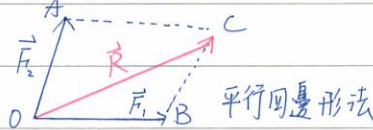
$$\begin{aligned} F_x &= F \cos \theta = F \sin \phi \\ F_y &= F \sin \theta = F \cos \phi \\ (\text{夾角式}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} m &= \frac{b}{a} = \tan \theta \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} \\ F_x &= F \cos \theta = F \frac{a}{c} \Rightarrow \\ \frac{F_x}{c} &= \frac{F_y}{a} = \frac{F}{b} \quad (\text{比例式}) \end{aligned}$$

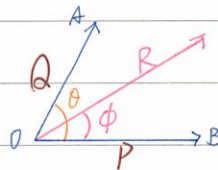
力的合成

將一力系以一單力取代而不改變外效應。(合力未必大於分力)



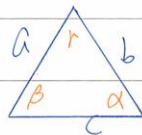
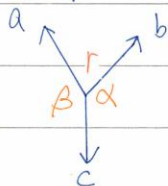
餘弦定理

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta}$$



$$\begin{aligned} \theta = 0^\circ \text{ 時, } R \text{ 最大 } (\cos \theta = 1) \\ \theta = 180^\circ \text{ 時, } R \text{ 最小 } (\cos \theta = -1) \\ \theta = 120^\circ \text{ 且 } P = Q \text{ 時 } R = P = Q \end{aligned}$$

封閉三角形 (延長, 延長, 平行移動)



正弦定理 (邊長比)

拉密定理 (力量比)

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{F_a}{\sin \alpha} = \frac{F_b}{\sin \beta} = \frac{F_c}{\sin \gamma}$$

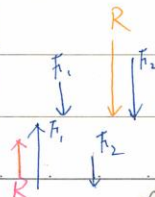
(邊長比 = 力量比)

多力求合力 $R_x = F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx}$ $R_y = F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny}$ $R = \sqrt{(R_x)^2 + (R_y)^2}$

兩合力位置 = 任兩力之合力會靠近較大力之位置

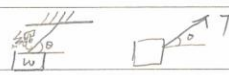
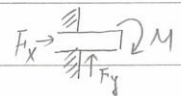
兩力同向時：合力在較大力的內側

兩力反向時：合力在較大力的外側



Chryv culture

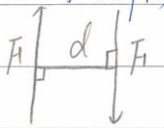
自由體圖

1. 物重 $\rightarrow$ 垂直向地心 
2. 繩 $\rightarrow$ 箭號向外 (沿線方向) 
3. 光滑面 $\rightarrow$ 壓力、反力 $\rightarrow$ 箭號向圓心，並垂直接觸面 
4. 輻支 $\rightarrow$ 單一反力 
5. 光滑銷釘 $\rightarrow$ 兩個反力 (垂直、水平) 
6. 固定端支承 $F_x \rightarrow$ 

力矩原理

力矩 (moment): 一物體受外力作用時，對某點或某軸線所產生的
(逆時針為正) 轉動量。一力對某點之力矩等於該力之分力對該
 $M = F \cdot d$ 點之力矩總和。

力偶矩 (moment of couple): 力偶矩之大小等於力偶之任一力與兩
 $C = Fd$ 力之間距距離 (力臂) 之乘積



必力偶: 大小相等、方向相反、作用在不同直線上之兩平行力

解力矩題型的技巧

1. 找未知力延長線交叉最多的交點為支點
2. 找未知力最多的交叉點為支點
3. 計算列式
 - ① 先用 $\sum M = 0$
 - ② 再列另一個 $\sum M = 0$
 - ③ $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$

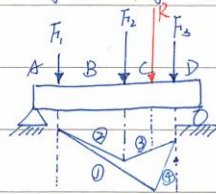
力偶的特性

1. 力偶矩之大小
2. 力偶轉動的方向
3. 力偶作用面之方位

力系的平衡

力多邊形 { 閉合 $\Rightarrow$ 合力為零
 { 不閉合 $\Rightarrow$ 有一合力

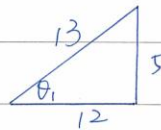
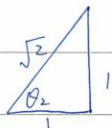
索多邊形



滑輪：同一條繩子拉力相同

靜力學： $\sum M = 0$, $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$

若 $\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$, 則 $T_1 > T_2 > T_3$



根據力矩原理

$$\begin{aligned}
 T_3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 &= 100 \times \frac{1}{2} & T_2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 1 &= 100 \times \frac{1}{2} & T_1 \times \frac{5}{13} \times 12 &= 100 \times 6 \\
 T_3 &= \frac{100}{\sqrt{3}} = \frac{100}{1.73} \approx 60 & T_2 &= 50\sqrt{2} & T_1 &= 130 \\
 & & &= 70.7 & &
 \end{aligned}$$